과탐 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · 해설편

과탐 · 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1번 정답 ③

> **Step 1.** ㄱ 판정 — 마그마 바다에서 밀도가 큰 철·니켈이 중력에 의해 중심으로 하강하여 핵을 형성한다. **옳음** .

> **Step 2.** ㄴ 판정 — 미행성 충돌이 활발할수록 충돌 운동에너지의 열 전환이 커져 단위 시간당 공급 열에너지는 **증가** 한다. '감소'는 **틀림** .

> **Step 3.** ㄷ 판정 — 철이 하강하며 중력 위치에너지가 열로 방출되어 온도가 더 상승, 분화를 가속하는 되먹임이 '철의 재앙'이다. **옳음** .

정답근거 ㄱ·ㄷ 옳음 → ③.
오답분석 ㄴ은 충돌 활발 시 열 공급이 증가하는데 '감소'로 서술한 방향 반전 함정.
연관개념 원시 지구 가열원(충돌·방사성·분화열)의 시기별 기여.
메타인지 '증가/감소' 방향 서술을 반드시 체크.

2번 정답 ④

> **Step 1.** 조건 정리 — P는 A·B를 관입하나 부정합면 아래에서 멈춤 → P는 **부정합면 형성 이전** . F는 A·B만 절단, C·부정합면 미절단 → F도 **부정합 이전** .

> **Step 2.** ㄱ 판정 — P와 F의 선후는 단면상 직접 절단관계가 주어지지 않았다. 둘 다 '부정합 이전'일 뿐 상호 선후는 확정 불가 → 'P가 F보다 나중'은 **단정 불가(틀림)** .

> **Step 3.** ㄴ 판정 — 부정합면이 형성된 뒤 그 위에 C가 퇴적되었으므로 부정합면 형성이 C 퇴적보다 **먼저** . **옳음** .

> **Step 4.** ㄷ 판정 — 누중의 법칙상 최하부 A가 가장 먼저 퇴적되었고, 이후 B·관입·단층·부정합·C 순. 가장 오래된 사건은 A 퇴적. **옳음** .

정답근거 ㄴ·ㄷ 옳음 → ④.
오답분석 ㄱ은 절단관계 정보가 없는데 순서를 확정해버리는 '과잉 확정' 함정.
연관개념 절단관계·부정합의 법칙·누중.
메타인지 직접 접촉·절단이 없는 두 사건은 순서 미결정임을 인지.

3번 정답 ②

> **Step 1.** X로 연령 산출 — $N/N_0 = 1/8 = (1/2)^3$이므로 3반감기 경과. $t = 3 \times 0.7 = 2.1$억 년.

> **Step 2.** Y 조건 — $N/N_0 = 1/4 = (1/2)^2$이므로 2반감기 경과, 즉 $t = 2T_Y$.

> **Step 3.** 연령 일치 — $2T_Y = 2.1 \Rightarrow T_Y = 1.05$억 년.

정답근거 $T_Y = 1.05$억 년 → ②.
오답분석 ④ 2.1은 X의 나이를 그대로 반감기로 착각한 함정, ⑤ 2.8은 반감기 수를 잘못 센 경우.
연관개념 $N/N_0 = (1/2)^{t/T}$.
메타인지 '나이'와 '반감기'를 혼동하지 말 것.

4번 정답 ③

Step 1. 퇴적 순서 — 누중의 법칙으로 A→B(하부), 이후 부정합, 그 위 C→D. 기본 골격은 $A \to B \to \cdots \to C \to D$.

Step 2. K의 위치 — K 안에 B의 포획암 b가 있으므로 K는 **B보다 나중** . 또한 C의 기저 역암에 K의 자갈이 있으므로 K는 이미 굳어 침식된 뒤 C가 쌓임 → K는 **C보다 먼저** . 따라서 K는 B와 C 사이.

Step 3. 종합 — $A \to B \to K \to$ (부정합\cdotp침식) $\to C \to D$. 암맥 L은 A~D와 K를 모두 관통하므로 **가장 나중** .

Step 4. 순서 확정 — $A \to B \to K \to C \to D \to L$ → 선지 ③.

정답근거 포획암(K가 B 이후)·기저역암(K가 C 이전) 두 단서로 K 위치 확정 → ③.
오답분석 ⑤는 K의 자갈이 C에 들어간 사실을 무시해 K를 B 이전으로 배치한 함정. ①·④는 누중 위반.
연관개념 관입·포획·기저역암의 방향성.
메타인지 '조각이 어디에 들어있나'로 선후를 뒤집을 것.

5번 정답 ⑤

Step 1. 경과 반감기 환산 — $D/N = 2^{t/T} - 1$. P: $0.5 = 2^{t/T} - 1 \Rightarrow 2^{t/T} = 1.5 \Rightarrow t/T = \log_2 1.5 \approx 0.585$. Q: $3 = 2^{t/T} - 1 \Rightarrow 2^{t/T} = 4 \Rightarrow t/T = 2$. R: $7 \Rightarrow 2^{t/T} = 8 \Rightarrow t/T = 3$.

Step 2. ㄱ 판정 — $t_R = 3T, t_P = 0.585T$. $3t_P = 1.755T$. $t_R = 3T$은 $1.755T$보다 크다 → R의 나이가 P의 3배보다 크다. **옳음** .

Step 3. ㄴ 판정 — Q는 $t/T = 2$, 즉 $N/N_0 = (1/2)^2 = 1/4$. 모원소의 75%가 붕괴. **옳음** .

Step 4. ㄷ 판정 — P가 1.5억 년($= 1T$) 더 지나면 $t/T = 0.585 + 1 = 1.585$, $D/N = 2^{1.585} - 1$. $2^{1.585} = 2^{0.585} \times 2 = 1.5 \times 2 = 3$, $D/N = 3 - 1 = 2$. **옳음** .

정답근거 ㄱ·ㄴ·ㄷ 모두 옳음 → ⑤.
오답분석 ㄷ에서 D/N이 선형 증가한다고 오해하면 틀림(지수 관계). $2^{0.585} = 1.5$ 활용이 핵심.
연관개념 $D/N = 2^{t/T} - 1$, 시간 $1T$ 경과 시 $2^{t/T}$가 2배.
메타인지 D/N은 비선형—'몇 배'는 반드시 지수식으로.

6번 정답 ③

Step 1. K의 절대연령 — W 반감기 0.5억 년, K에서 $N/N_0 = 1/16 = (1/2)^4$ → 4반감기 → $t_K = 4 \times$

$0.5 = 2$억 년. ㄱ **옳음** .

Step 2. T의 절대연령 — T에서 $N/N_0 = 1/4 = (1/2)^2$ → 2반감기 → $t_T = 2 \times 0.5 = 1$억 년.

Step 3. ㄴ 판정 — K는 2억 년 전 관입, T는 1억 년 전 퇴적. 부정합면 위에서 T가 K를 덮으므로 T는 K 이후. 1억 년 전이 2억 년 전보다 **나중** → T 퇴적이 K 관입보다 나중. **옳음** .

Step 4. ㄷ 판정 — S2는 K에 관입당했으므로 K(2억 년 전)보다 **먼저** 퇴적. 즉 S2 퇴적은 2억 년 전보다 이전 → 당연히 1억 년 전보다도 이전. 그러나 '1억 년 전보다 이전'이라는 서술은 참이지만 지나치게 느슨하다 — 검토: S2는 관입당했으므로 2억 년 전 이전, 즉 1억 년 전보다 이전 조건을 만족. **옳음? 재검토** .

Step 5. ㄷ 재검산 — S2 퇴적 시기 t_{S2}는 K 관입(2억 년 전)보다 앞서므로 t_{S2}는 2억 년보다 크다(더 오래됨). '1억 년 전보다 이전'(t_{S2}가 1억 년보다 큼)은 2억보다 큰 값이므로 **항상 만족 → 옳음** 이지만, 문제 의도는 S2가 부정합면 아래·K 관입 대상이라는 **하한 정보만** 주어 상한은 불명. 서술이 '이전'이므로 참. 그런데 정답을 ③(ㄱㄴ)로 두려면 ㄷ이 거짓이어야 한다. 재판정: S2는 관입당했으므로 2억 년 전보다 오래되어 1억 년 전보다 이전이 **참** 이다. 따라서 논리상 ㄷ도 참이다.

Step 6. 함정 정정 — 실제로 ㄷ은 참이므로 정답은 ⑤가 아니라… 세 보기 모두 참이면 ⑤. 그러나 ㄷ의 서술을 엄밀히 보면 'S2 퇴적이 1억 년 전보다 이전'은 관입 하한(2억 년 전 이전)으로부터 **확실히 성립** . 따라서 ㄱ·ㄴ·ㄷ 모두 옳아 정답은 ⑤ 로 정정한다.

정답근거 $t_K = 2$억(ㄱ), T(1억) 이후 퇴적(ㄴ), S2는 K 관입 대상이라 2억 년 전 이전 퇴적→1억 년 전보다 이전(ㄷ) 모두 성립 → ⑤.
오답분석 ㄷ을 '상한 불명이라 판정불가'로 여기면 틀린다—관입 하한이 이미 조건을 충족시키므로 참.
연관개념 관입=관입당한 지층 이후, 부정합 위 지층=부정합 이후.
메타인지 부등식 방향으로 연령 범위를 좁힐 때 하한만으로 충분한지 점검.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.